

Corrigé — Exercice 8

Droites, plans et produits dans l'espace

1) a) Vecteur directeur de chacune des trois droites.

On lit les coefficients du paramètre dans chaque représentation.

$$\vec{u}(1, -1, 2) \quad \vec{u}'(2, -2, 4) \quad \vec{u}''(1, 1, 1)$$

1) b) Les droites D et D' sont-elles parallèles?

Méthode : Deux droites sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont colinéaires.

$$\vec{u}'(2, -2, 4) = 2 \vec{u}(1, -1, 2).$$

⇒ Les vecteurs directeurs sont colinéaires : D et D' sont parallèles.

1) c) Sont-elles confondues ou strictement parallèles?

Prenons le point $B(2, 3, 5)$ de D' , obtenu pour $s = 0$.

Appartient-il à D ? $1 + t = 2$ donne $t = 1$, mais alors $y = 2 - 1 = 1 \neq 3$.

⇒ Le point B n'appartient pas à D : les deux droites sont strictement parallèles.

2) a) Les droites D et D'' sont-elles parallèles?

$\vec{u}(1, -1, 2)$ et $\vec{u}''(1, 1, 1)$: le premier rapport vaut 1, le deuxième -1 .

⇒ Les vecteurs ne sont pas colinéaires : D et D'' ne sont pas parallèles.

2) b) Système traduisant l'intersection de D et D'' .

$$\begin{cases} 1 + t = 3 + \lambda \\ 2 - t = 1 + \lambda \\ 3 + 2t = 2 + \lambda \end{cases}$$

2) c) Résolution et position relative.

De la première équation : $t = 2 + \lambda$.

Reportons dans la deuxième : $2 - (2 + \lambda) = 1 + \lambda$, soit $-\lambda = 1 + \lambda$, d'où $\lambda = -\frac{1}{2}$ et $t = \frac{3}{2}$.

Vérifions la troisième : $3 + 2 \times \frac{3}{2} = 6$, tandis que $2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$.

Or $6 \neq \frac{3}{2}$: la troisième équation n'est pas satisfaite.

⇒ Le système est impossible. Les droites D et D'' ne sont ni parallèles ni sécantes : elles sont non coplanaires.

3) a) D et D' déterminent un plan.

Méthode : Deux droites strictement parallèles sont coplanaires et déterminent un plan unique.

⇒ D'après 1) c), D et D' sont strictement parallèles : elles déterminent un plan, que l'on note Π .

3) b) Équation cartésienne du plan Π .

Π contient $A(1, 2, 3)$ de D et $B(2, 3, 5)$ de D' .

Il est dirigé par $\vec{u}(1, -1, 2)$ et par $\vec{AB}(1, 1, 2)$.

Cherchons $\vec{n}(a, b, c)$ normal à ces deux vecteurs : $a - b + 2c = 0$ et $a + b + 2c = 0$.

Par soustraction : $2b = 0$, donc $b = 0$; puis $a = -2c$.

Prenons $c = 1 : \vec{n}(-2, 0, 1)$, ou son opposé $(2, 0, -1)$.

$$2(x - 1) + 0 \times (y - 2) - 1 \times (z - 3) = 0$$

$$\Pi : 2x - z + 1 = 0$$

3) c) Vérification avec un point de D et un point de D' .

$$A(1, 2, 3) : 2 - 3 + 1 = 0.$$

$$B(2, 3, 5) : 4 - 5 + 1 = 0.$$

Le point de D obtenu pour $t = 1$, soit $(2, 1, 5) : 4 - 5 + 1 = 0$.

$\Rightarrow$ Les trois points appartiennent à Π : l'équation est correcte.

4) a) Report de la représentation paramétrique de D'' dans Π .

$$2(3 + \lambda) - (2 + \lambda) + 1 = 6 + 2\lambda - 2 - \lambda + 1.$$

$$5 + \lambda$$

4) b) Position relative de D'' et Π ; point commun.

$5 + \lambda = 0$ admet la solution unique $\lambda = -5$.

Pour $\lambda = -5 : x = 3 - 5 = -2, y = 1 - 5 = -4, z = 2 - 5 = -3$.

$$D'' \cap \Pi = \{(-2, -4, -3)\}$$

$\Rightarrow$ La droite D'' est sécante au plan Π en un seul point. C'est cohérent avec 2) c) : D'' traverse le plan qui contient D et D' , mais en un point situé sur aucune des deux.